AWS ETL Eficiência

Significado

- Menor tempo possível
- Com a menor quantidade de dados lidos
- Processar somente o necessário
- Utilizando recursos adequados
- Escolher o formato mais adequado
- Com custo controlado
- Sem comprometer a qualidade e segurança
- Evitar trabalho repetido

Principais Fatores

- Volume de dados
  - Tempo processamento
  - Memória necessária
  - O custo do trabalho
  - Volume transferido ou lido
- Organização dos dados
  - Camadas
- Configuração do trabalho
  - Capacidade processamento
  - Memória
  - Paralelismo
  - Tempo de execução
  - Custo

Custo vs Desempenho

- Mais recursos
- Possível menor tempo de execução
- Possível maior custo por execução
- Não iniciar com maior configuração
- Quando aumentar recursos
- Escalabilidade automatica
- Objetivo: encontrar equilibrio

Indicadores

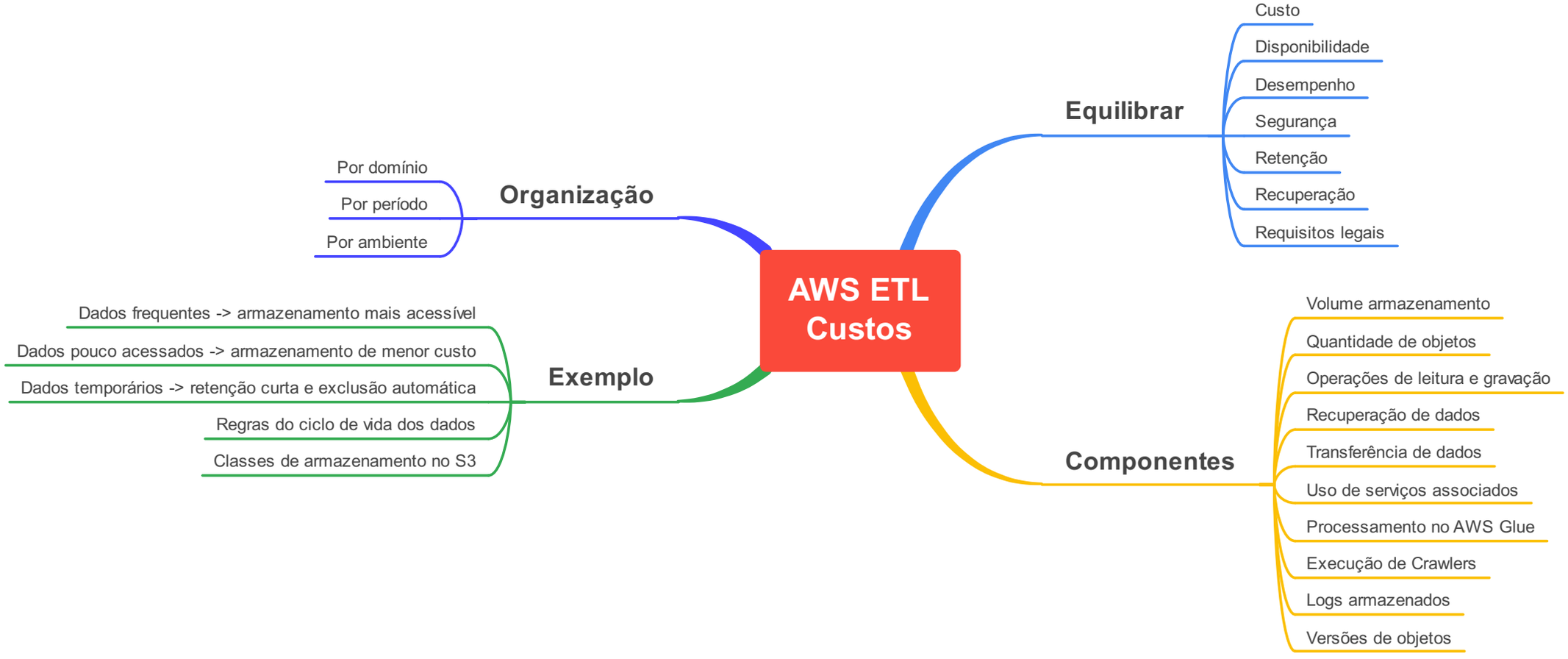
- Tempo total de execução
- Quantidade de dados lidos
- Quantidade de dados gravados
- Quantidade de registros processados
- Quantidade de registros rejeitados
- Custo aproximado por execução
- Quantidade de arquivos gerados

Exemplo

```
s3://lake-dados/
├── raw/
└── vendas/
└── ano=2026/mes=09/dia=22/
├── trusted/
└── vendas/
└── ano=2026/mes=09/dia=22/
├── curated/
└── vendas_diarias/
└── ano=2026/mes=09/
└── rejected/
```

Fatores Técnicos

- Dados brutos e derivados
- Redução de duplicidade
- Formato de armazenamento
- Processamento incremental
- Compressão
- Particionamento
- Filtros


AWS ETL Custos
Equilibrar
Custo
Disponibilidade
Desempenho
Segurança
Retenção
Recuperação
Requisitos legais
Organização
Por domínio
Por período
Por ambiente
Exemplo
Dados frequentes -> armazenamento mais acessível
Dados pouco acessados -> armazenamento de menor custo
Dados temporários -> retenção curta e exclusão automática
Regras do ciclo de vida dos dados
Classes de armazenamento no S3
Componentes
Volume armazenamento
Quantidade de objetos
Operações de leitura e gravação
Recuperação de dados
Transferência de dados
Uso de serviços associados
Processamento no AWS Glue
Execução de Crawlers
Logs armazenados
Versões de objetos